

DOCUMENT TECHNIQUE :

Déploiement d'une solution de gestion de parc (GLPI) interconnectée à un Active Directory

Cadre : Pratique Professionnelle (Épreuve E4 / E5) - BTS SIO SISR

Date : Juin 2026

1. Contexte et Architecture Réseau

1.1. Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de mettre en place une solution centralisée de gestion de parc informatique et de Service Desk via GLPI. Afin d'automatiser la gestion des utilisateurs et de permettre une authentification unique (LDAP), GLPI est interconnecté avec un contrôleur de domaine Active Directory sous Windows Server 2019. L'inventaire des équipements (Windows et Linux) est automatisé grâce au déploiement de GLPI Agent.

1.2. Inventaire du parc matériel et virtuel

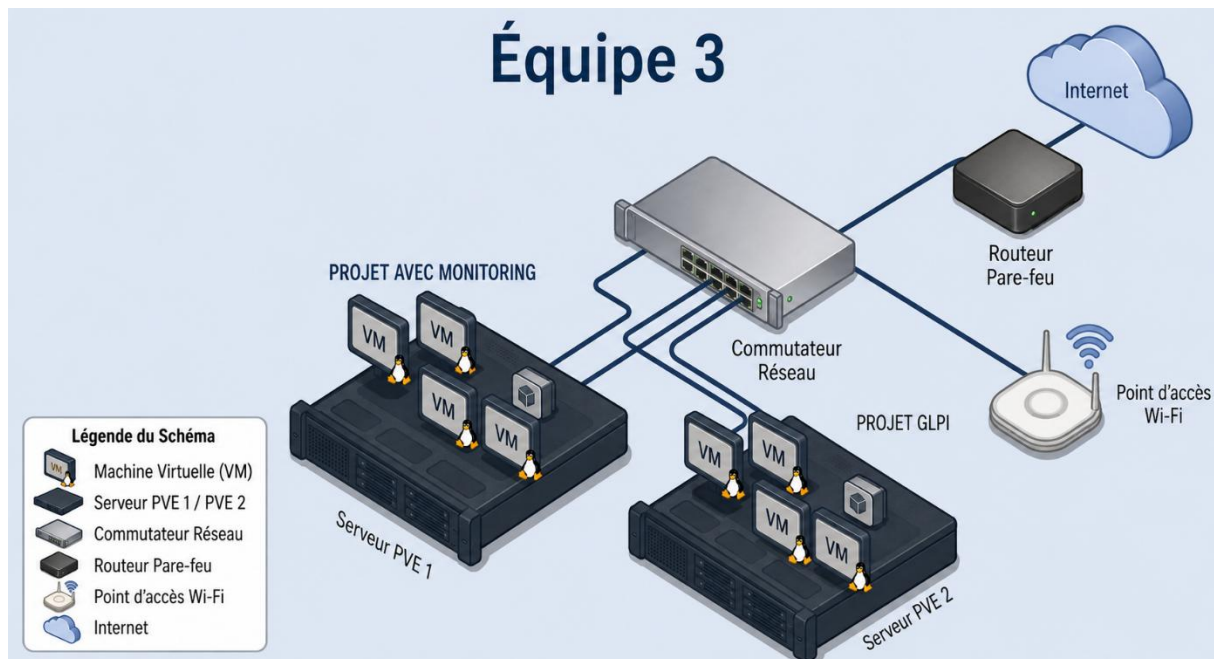
L'infrastructure physique et virtuelle s'appuie sur les équipements suivants :

- Routeur de tête : Dell Optiplex 7010 configuré sous Ubuntu Server.
- Hyperviseur : Dell PowerEdge R430 exécutant Proxmox VE (PVE2).
- Commutateur (Cœur/Distribution) : Cisco Catalyst PoE WS-C2960-24PC-L.
- Infrastructure Wi-Fi : Point d'accès autonome Cisco AIR-CAP1702I-E-K9.

1.3. Plan d'adressage IP

Toutes les machines évoluent au sein du sous-réseau 172.16.3.0/24.

Nom	Système d'exploitation	IP
SRV-AD01	Windows serveur 2019	172.16.3.33
SRV-GLPI	Ubuntu desktop	172.16.3.37
CLI-WIN-01	Windows 11	172.16.3.42
CLI-WIN-02	Windows 11	172.16.3.16
M	Ubuntu desktop	172.16.3.46



2. Installation et Configuration d'Active Directory

2.1. Prérequis système

Avant l'installation du rôle, le serveur SRV-AD01 a été configuré avec une adresse IP statique (172.16.3.33) et pointe sur lui-même comme serveur DNS principal (127.0.0.1 ou localhost).

2.2. Installation du rôle AD DS

L'installation a été réalisée depuis le "Gestionnaire de serveur" de Windows Server 2019 via l'assistant "Ajouter des rôles et fonctionnalités" :

1. Sélection de l'option "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité".
2. Sélection du serveur local "SRV-AD01" dans le pool de serveurs.
3. Coche du rôle "Services de domaine Active Directory (AD DS)". L'assistant a automatiquement proposé l'ajout des outils d'administration distants nécessaires, qui ont été validés.
4. Exécution du processus d'installation des binaires du rôle.

2.3. Promotion du serveur en Contrôleur de Domaine

Une fois les fichiers du rôle installés, la configuration et la création du domaine ont été initiées à partir de l'icône de notification du Gestionnaire de serveur :

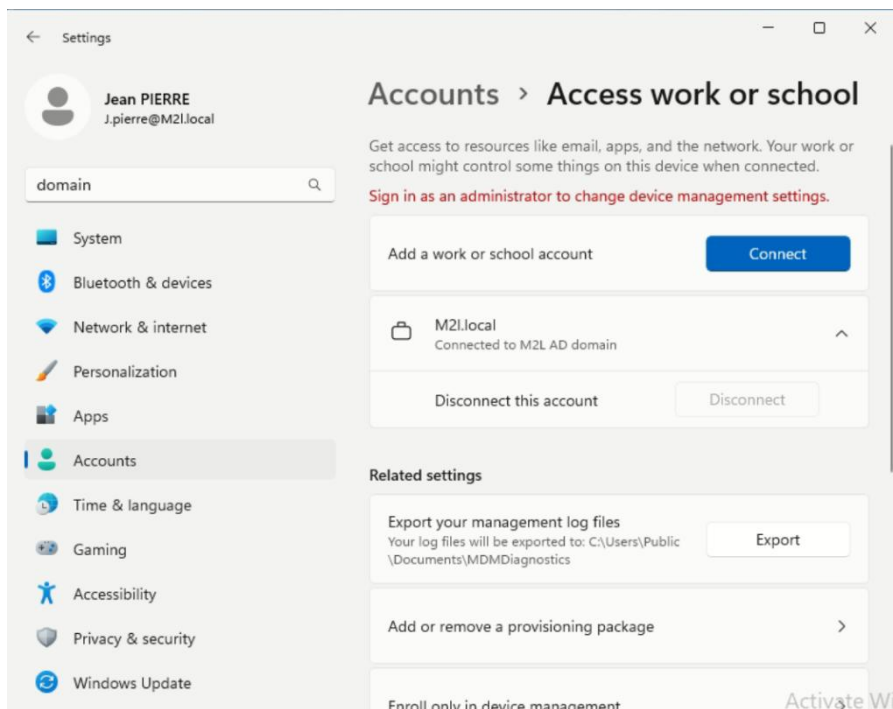
1. Choix de l'opération de déploiement : Sélection de "Ajouter une nouvelle forêt" pour initialiser une toute nouvelle infrastructure.
2. Spécification du nom de domaine racine : "M2l.local".
3. Options du contrôleur de domaine : Le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine a été positionné sur "Windows Server 2019" pour maintenir une compatibilité globale. Les options "Serveur DNS" a été cochées.
4. Configuration de la sécurité : Définition du mot de passe pour le mode de restauration des services d'annuaire.
5. Lancement de la vérification des prérequis puis clic sur "Installer". Le serveur a ensuite redémarré automatiquement pour appliquer la configuration d'annuaire.

3. Jonction des Postes Clients au Domaine M2l.local

3.1. Procédure d'intégration des clients Windows (M et CLI-WIN-02)

Pour que les postes clients puissent joindre le domaine M2l.local et authentifier leurs utilisateurs sur l'annuaire, la méthodologie suivante a été appliquée :

1. Configuration réseau : Les propriétés de la carte réseau des clients ont été modifiées pour renseigner l'adresse du contrôleur de domaine (172.16.3.33) comme serveur DNS unique. Sans cela, la machine cliente est incapable de localiser le contrôleur de domaine.
2. Bascule du mode "Groupe de travail" vers le mode "Domaine" en saisissant "M2l.local".
3. Authentification de sécurité : Saisie des identifiants du compte "M2L\Administrateur" dans l'invite de commande pour autoriser la création de l'objet ordinateur dans l'Active Directory.
4. Un message de validation confirme la jonction réussie. Un redémarrage du poste a été effectué.



3.2. Procédure d'intégration du poste Linux (CLI-LIN-01)

L'intégration de la machine Ubuntu Desktop au domaine Active Directory nécessite l'utilisation de l'outil (Realm et SSSD) pour permettre à Linux de rejoindre le domaine Windows

La configuration a été réalisée en ligne de commande :

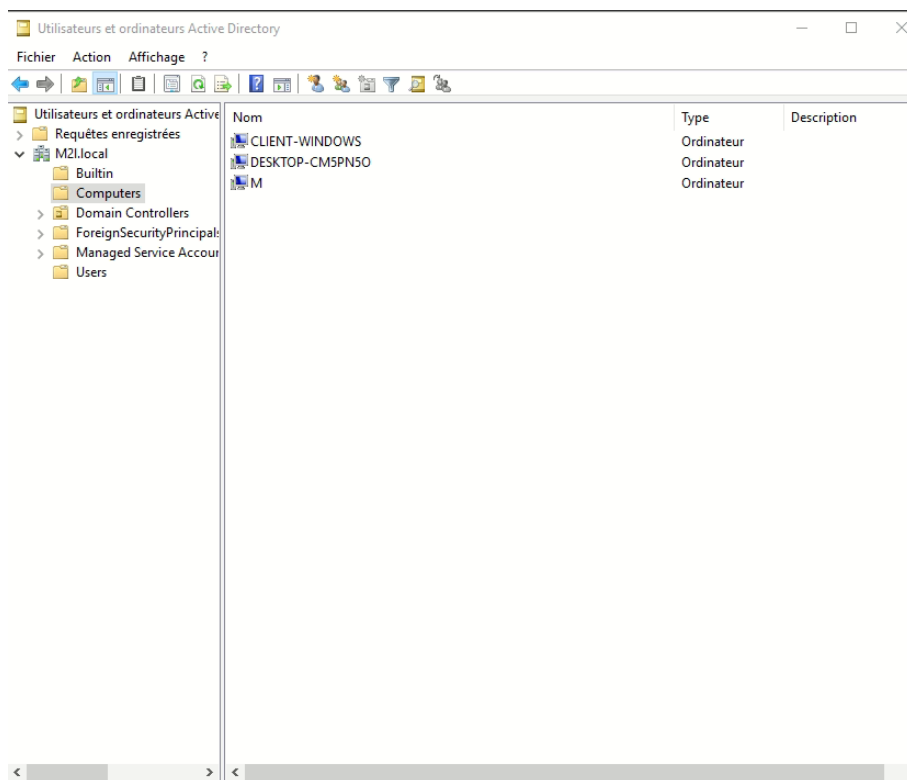
1. Installation de la pile logicielle requise (outils d'administration, bibliothèques PAM et SSSD) :

```
# apt update && apt install realmd sssd sssd-tools libnss-sss libpam-sss adcli packagekit -y
```

2. Découverte et validation du domaine : Exécution de la commande "realm discover M2L.local". Cette commande interroge le DNS pour valider que la machine Linux est capable de voir le contrôleur de domaine et d'identifier ses fonctionnalités.

3. Liaison au domaine : Exécution de la commande de jonction "sudo realm join -U Administrateur M2L.local". Le mot de passe du compte Administrateur de l'AD a été saisi pour valider l'inscription de la machine.

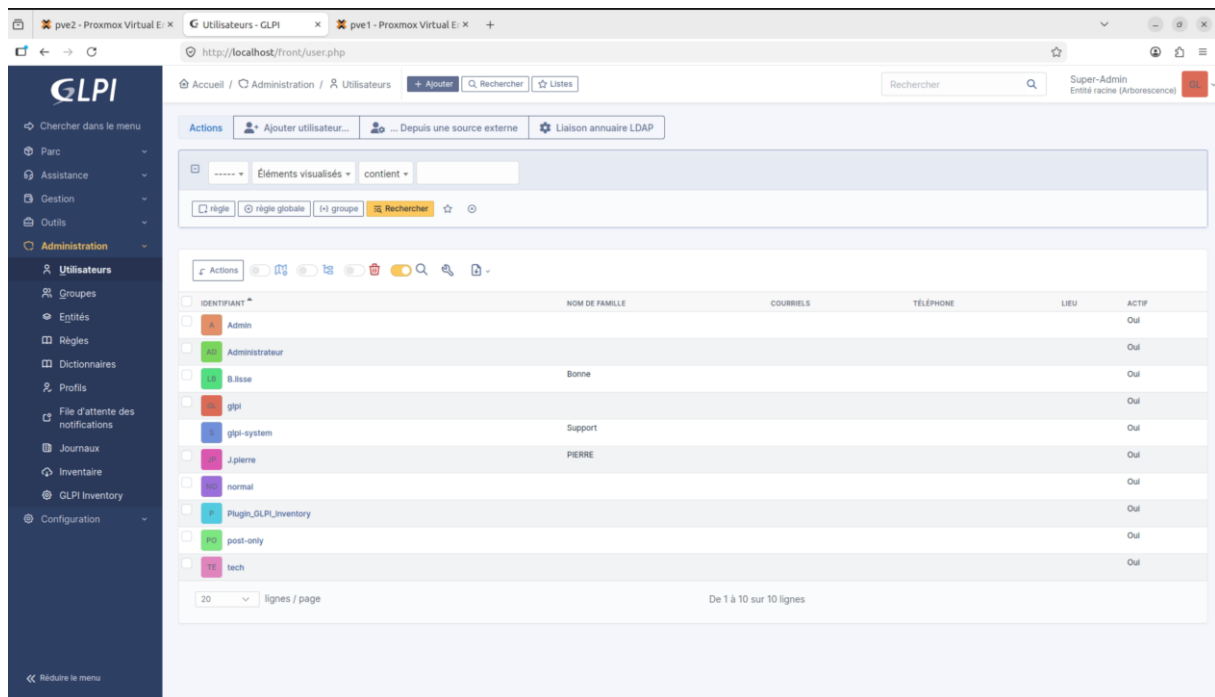
4. Gestion des profils utilisateurs : Par défaut, Linux ne crée pas de dossier de profil pour les utilisateurs distants. La commande "sudo pam-auth-update" a été exécutée pour activer graphiquement le module "Create home directory on login". Cela force le système à générer un dossier /home/ unique lors de la première connexion d'un utilisateur de l'AD.



5. Configuration, test de la liaison et importation des comptes

Une fois l'annuaire déclaré dans GLPI (Configuration > Annuaire LDAP), la liaison technique a été établie et exploitée selon les étapes suivantes :

1. Renseignement de la méthode d'authentification : Configuration du "Basedn" (DC=M2L,DC=local) et saisie du DN complet du compte administrateur (CN=Administrateur,CN=Users,DC=M2L,DC=local) accompagné de son mot de passe pour permettre à GLPI de lire l'annuaire de manière sécurisée.
2. Validation technique : Dans le menu de gauche de la fiche LDAP, clic sur l'option "Tester". Le système renvoie une notification de succès, confirmant que GLPI arrive à interroger le contrôleur de domaine via le port 389.
3. Processus d'importation : Navigation dans Administration > Utilisateurs, puis clic sur "Liaison annuaire LDAP".
4. Sélection de l'action "Importation de nouveaux utilisateurs". Clic sur "Rechercher" pour exécuter une requête LDAP globale (LDAP Search) qui remonte l'ensemble des comptes utilisateurs présents dans l'AD.
5. Synchronisation : Sélection des utilisateurs cibles (exemple : le compte J.pierre), puis validation de l'action pour les importer et créer leur fiche correspondante dans la base de données locale de GLPI.

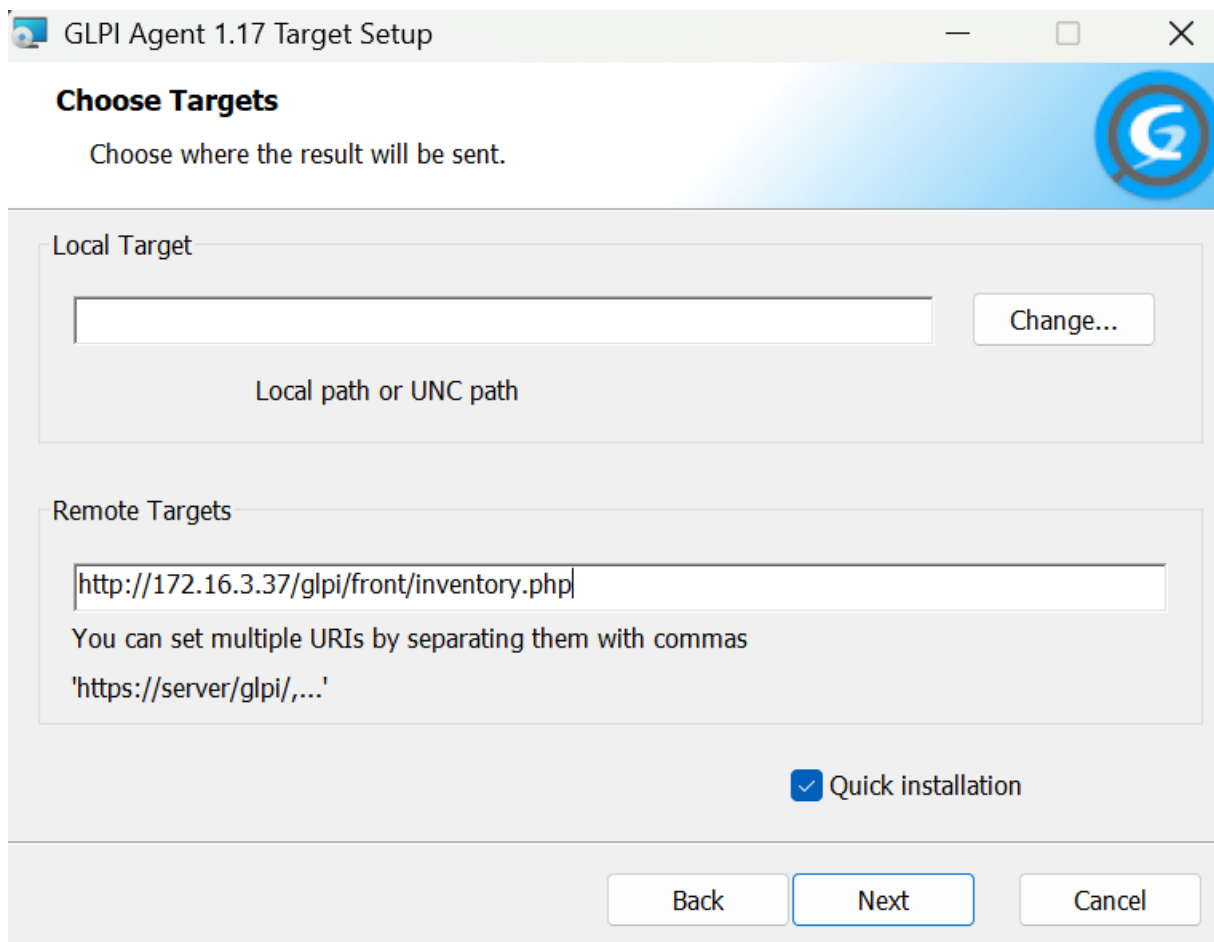


6. Déploiement de GLPI Agent pour l'Inventaire Automatique

6.1. Installation et paramétrage sur l'environnement Windows

Pour automatiser la remontée des composants matériels et logiciels des clients Windows vers GLPI, l'agent officiel a été installé de la manière suivante :

1. Exécution de l'installateur officiel ".msi" sur les postes clients.
2. Choix du mode "Installation typique".
3. Configuration de la cible (Target) : Sélection de l'option "GLPI server" pour indiquer que les données d'inventaire doivent être envoyées directement à notre serveur web.
4. Spécification du point de contact : Saisie de l'URL absolue pointant vers le script de réception de GLPI : "http://172.16.3.37/gipi/front/inventory.php".
5. Configuration de la persistance : Sélection du mode d'exécution "As a Windows Service". Ce choix technique installe l'agent en tant que service système d'arrière-plan, lui permettant de s'exécuter automatiquement à chaque démarrage de la machine, sans nécessiter l'ouverture d'une session utilisateur.



6.2. Installation et paramétrage sur l'environnement Linux

Sur le poste client Ubuntu (M), l'installation et la configuration de l'agent ont été réalisées manuellement via le terminal pour l'intégrer au gestionnaire de paquets de la distribution :

1. Configuration des sources APT : Téléchargement de la clé de signature GPG officielle du projet GLPI et écriture du fichier de dépôt "glpi-agent.list" dans le répertoire "/etc/apt/sources.list.d/". Cette configuration garantit l'authenticité et la mise à jour du paquet.
2. Installation du paquet : Actualisation des index de paquets avec "apt update" suivie de l'installation de l'agent via "apt install glpi-agent -y".
3. Édition de la configuration : Modification du fichier de configuration principal "/etc/glpi-agent/agent.cfg" à l'aide de l'éditeur nano. La directive "server =" a été décommentée pour y injecter l'URL du serveur (<http://172.16.3.37/glpi/front/inventory.php>). De plus, l'option "no-delay = 1" a été activée afin de court-circuiter le délai d'attente aléatoire initial de l'agent.
4. Initialisation du service : Commande "sudo systemctl enable --now glpi-agent" pour charger le service au démarrage et le lancer immédiatement.

5. Forçage de l'inventaire : Exécution de la commande "sudo glpi-agent --force" pour déclencher un scan matériel immédiat et valider la première remontée d'informations vers le serveur GLPI.

The screenshot displays the GLPI web interface for managing IT assets. The left sidebar contains a menu with categories like 'Parc' (Inventory), 'Assistance', 'Gestion', 'Outils', and 'Administration'. The main content area shows the 'Ordinateurs' (Computers) page. At the top, there's a search bar and navigation links. Below, a table lists computer assets with columns: NOM, STATUT, FABRICANT, NUMÉRO DE SÉRIE, TYPE, MODÈLE, SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM, LIEU, DERNIÈRE MODIFICATION, and COMPOSANTS - PROCESSEUR. The table contains 8 rows of data. At the bottom, it shows '20 lignes / page' and 'De 1 à 8 sur 8 lignes'.

NOM	STATUT	FABRICANT	NUMÉRO DE SÉRIE	TYPE	MODÈLE	SYSTÈME D'EXPLOITATION - NOM	LIEU	DERNIÈRE MODIFICATION	COMPOSANTS - PROCESSEUR
Client-Windows	QEMU			QEMU	Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)	Microsoft Windows 11 Pro		2026-06-11 14:40	pc-q35-6.1
DESKTOP-CMSPNSQ	QEMU			QEMU	Standard PC (Q35 + ICH9, 2009)	Microsoft Windows 11 Professionnel		2026-05-25 12:47	pc-q35-10.1
Desktop-Linx7898	QEMU			QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Ubuntu 22.04.5 LTS		2026-04-18 12:55	Common KVM processor
GLPiouann	QEMU			QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Ubuntu 22.04.5 LTS		2026-06-12 09:29	Common KVM processor
hpd	QEMU			QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Ubuntu 22.04.5 LTS		2026-06-11 14:45	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2470 0 @ 2.30GHz
jason-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996	QEMU			QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Ubuntu 22.04.5 LTS		2026-06-12 10:27	QEMU Virtual CPU version 2.5+
luffyglpi	QEMU			QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Ubuntu 22.04.5 LTS		2026-06-12 09:38	Common KVM processor
M	QEMU			QEMU	Standard PC (i440FX + PIIX, 1996)	Ubuntu 22.04.5 LTS		2026-05-25 13:14	Common KVM processor